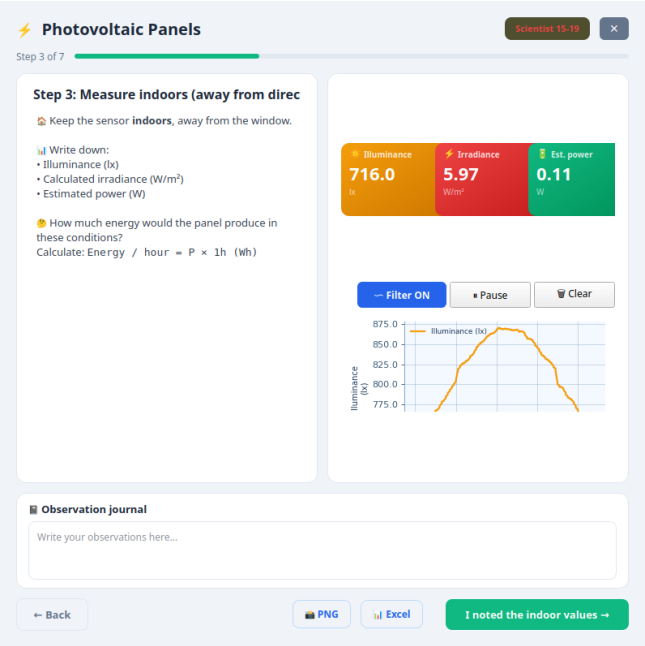
Solarmodule

Eine Kette von Annahmen, von Lux zu Watt – und ein Winkelmesser, der beweist, warum Winter kalt sind

Stufe: Forscher – 15–19 Jahre (rumänische Klassen IX–XII) • **Zeit im Unterricht:** 30 min, eine 50-Minuten-Stunde oder 3–4 Stunden • **Sensoren:** Der Lichtsensor (Beleuchtungsstärke) und BME280 (Lufttemperatur)



Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden abweichen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Forscher – 15–19 Jahre (rumänische Klassen IX–XII). Die Aktivität hat zwei trennbare Hälften: die Reihe an drei Orten und die Winkelreihe, die **den Kosinus** braucht. Der Kosinus eines spitzen Winkels wird ab **Klasse VII** unterrichtet, daher funktionieren beide Hälften in jeder Klasse der Sekundarstufe. Die direktesten Anknüpfungspunkte sind **Klasse VIII** (Energie, Leistung, Wirkungsgrad, hier wiederholt), **Klasse IX** (Trigonometrie; allgemeine physische Geografie) und **Klasse XII** (Halbleiter, der p-n-Übergang und die Bandlücke).
Vorausgesetztes Wissen	Der Kosinus eines Winkels und das Lesen eines Diagramms. Verhältnisse und Prozente. Für die Erweiterung über einen ganzen Tag: die Fläche unter einer Kurve mit der Trapezregel. Analysis ist **nicht** nötig.
Zeit im Unterricht	Kurz: 30 min (ohne Winkelreihe). Vollständig: eine 50-Minuten-Stunde. Projekt: drei 50-Minuten-Stunden und auf Wunsch ein Beobachtungstag mit einer Messung jede halbe Stunde.

Vorbereitung der Lehrkraft	25 min: **Prüfen Sie die Firmware der Boxen**; bei Versionen älter als 2.2.5 endet der Lichtsensor bei etwa 3800 lx, und die ganze sonnige Hälfte wird falsch (siehe den technischen Hinweis). **Schneiden Sie die Kartonplatten selbst zu**, mit einer Stütze für jeden der Winkel 15°, 30°, 45°, 60° und 75°, sonst verlieren Sie ein Viertel der Stunde im Freien an die Scheren. Laden Sie die Laptops, denn die Winkelreihe läuft fern jeder Steckdose; wischen Sie das Sensorfenster ab; und **gehen Sie den Weg nach draußen vorher ab**, auf der Suche nach einem Platz mit freiem Blick zur Sonne und ohne weiße Wand in der Nähe: Licht, das von einer hellen Fassade zurückgeworfen wird, flacht die Kosinuskurve sichtbar ab.
Einlaufzeit der Sensoren	**20 Sekunden** für das Licht bei jedem Winkel; der Lichtsensor reagiert praktisch sofort. **Die Temperatur braucht aber 60–90 Sekunden**, und die Korrektur des Wirkungsgrads hängt davon ab; eine Box, die aus dem Klassenzimmer auf den Hof getragen wird, meldet noch minutenlang die Temperatur des Klassenzimmers.
Sensoren und Boxen	Der Lichtsensor für die Beleuchtungsstärke und BME280 für die Lufttemperatur. Eine Box pro Gruppe von 3–4 Kindern; mit nur einer Box läuft die Aktivität als Demonstration, und die Rollen aus dem Kasten zu den Anpassungen werden Pflicht, damit alle etwas zu tun haben.

Drei Wege

Kurz	30 min: die Einführung, die Moduldaten und die Reihe an drei Orten (drinnen, am Fenster, in der Sonne), wobei das Verhältnis Sonne zu Klassenzimmer laut ausgesprochen wird. **Keine Winkelreihe.**
Vollständig	Die 50-Minuten-Stunde: der kurze Weg, dazu die Winkelreihe draußen mit Winkelmesser und ein spaltenweiser Vergleich von $L(\theta)/L(0)$ mit $\cos\theta$.
Projekt	Drei 50-Minuten-Stunden: Stunde 1 wie oben, Stunde 2 die Winkelreihe draußen, Stunde 3 die Temperaturkorrektur, Fehleranalyse und die Auslegungsrechnung; auf Wunsch ein Beobachtungstag mit einer Messung jede halbe Stunde.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

1. Einordnung in den Lehrplan

Ein Solarmodul ist zugleich ein Physikproblem, ein Geometrieproblem und ein wirtschaftliches Argument, und diese Aktivität berührt alle drei, ohne etwas zu erzwingen. Sie passt zu:

- **Physik** – **Klasse VIII** wiederholt genau, was hier gebraucht wird: Energie, Leistung und **Wirkungsgrad** als Verhältnis von dem, was herauskommt, zu dem, was hineingeht. In **Klasse XII** erklären der Fotoeffekt (das Photon, die Energieschwelle), Halbleiter und der p-n-Übergang, warum eine Siliziumzelle Strom liefert, wenn sie beleuchtet wird, und warum es eine theoretische Obergrenze gibt, die man nicht überschreiten kann. Achten Sie auf die Begriffe: In einer Solarzelle werden Elektronen nicht aus dem Material „herausgeschlagen“ wie beim äußeren Fotoeffekt des Schulbuchs; sie werden ins Leitungsband gehoben und vom Feld des Übergangs getrennt (der photovoltaische Effekt).
- **Mathematik** – **Trigonometrie mit echtem Zweck**. Der Kosinus des Einfallswinkels ist hier keine Übung auf einem Arbeitsblatt, sondern die Zahl, die entscheidet, wie viel Leistung ein Dach liefert. Außerdem kommen direkte Proportionalität, prozentuale Änderung und Kurvenanpassung vor.
- **Geografie** – in **Klasse IX** allgemeine physische Geografie: Sonnenhöhe, Breitengrad, Jahreszeiten, Einfallswinkel und Klimazonen. **Wer die Kosinuskurve selbst mit dem Winkelmesser misst, vergisst nicht mehr, warum Winter kalt sind**, denn er hat gesehen, wie

sich dieselbe Energie auf mehr Boden verteilt.

- **Technik und praktische Anwendungen** – eine Anlage auslegen, die Amortisationszeit, Ausrichtung und Neigung als Konstruktionsentscheidungen, Montage auf dem Dach.
- **Informatik** – die eigene Reihe in einer Tabellenkalkulation verarbeiten: das Verhältnis L/L_0, das Diagramm über $\cos\theta$ gelegt und, für den Beobachtungstag, numerische Integration.

Die Kernkompetenz ist das **Modellieren**. Die Jugendlichen gehen von einem Rohwert in Lux aus, führen ihn durch eine Kette ausgesprochener Annahmen und kommen zu einer Aussage in Watt. **Jedes Glied der Kette ist fragwürdig, und das Hinterfragen ist die Lektion.** Auf dieser Stufe sollten sie am Ende nicht nur sagen können, was die Antwort ist, sondern auch, wie sehr sie ihr trauen.

2. Zeitplan

Der Assistent in der App hat zehn Schritte (Einführung, Vorhersage, Moduldaten, drei Orte, Winkelreihe, Temperatur, **Wie sicher sind wir?** und Fazit) und läuft ohne Winkelreihe in einer halben Stunde. Überzeugend wird die Physik aber erst, wenn die Klasse nach draußen geht und den Winkel *bewusst* verändert; dafür braucht es eine zweite Stunde und vernünftiges Wetter. Wählen Sie die Variante, die zu Ihrem Stundenplan und Ihrem Himmel passt.

Weg	Zeit	Was passiert
Kurz	**30 min**	Die Einführung und die Moduldaten (9), die Reihe an drei Orten, drinnen, am Fenster, in der Sonne (15), die Temperaturkorrektur und das Fazit (6). Winkelreihe und Beobachtungstag entfallen.
Stunde 1	50 min	Schriftliche Vorhersagen, der photovoltaische Effekt, die Moduldaten in der App, die Reihe an drei Orten. Erster Kontakt mit der Umrechnung von Lux in Watt.
Stunde 2 (draußen)	50 min	Die Winkelreihe mit Winkelmesser: Beleuchtungsstärke gegen Einfallswinkel, in Schritten von 15° von 0° bis 90°. Das Kosinusgesetz trifft auf Daten.
Stunde 3	50 min	Die Temperaturkorrektur, Fehleranalyse und der Maßstab: von einem kleinen Modul zu einem Haushalt und einem Land.
Beobachtungstag (optional)	ein Tag	Eine Messung alle 30–60 Minuten vom Morgen bis zum späten Nachmittag, dann numerische Integration für die Energie des Tages in Wattstunden.

Das vollständige Projekt belegt also **drei Unterrichtsstunden und auf Wunsch einen Schultag** mit Messungen in Abständen. Der Beobachtungstag lässt sich gut neben anderem Unterricht durchführen: Ein bestimmtes Paar verlässt jede halbe Stunde für neunzig Sekunden den Raum; das kostet kaum Unterrichtszeit und liefert den besten Datensatz der ganzen Einheit.

Das Wetter einplanen

Planen Sie die Stunde im Freien **mit einer fertig vorbereiteten Ausweichlösung**. Ein heller, aber bedeckter Tag funktioniert für die Winkelreihe trotzdem: Die Werte sind kleiner, und der Kosinuszusammenhang ist schwächer, weil viel Licht diffus ist. Das ist schon für sich eine ausgezeichnete Diskussion, kein Misserfolg. Was die Stunde verdirbt, ist Regen.
Die sichere Ausweichlösung ist **eine helle Schreibtischlampe in festem Abstand in einem abgedunkelten Raum**. Sie gibt das Kosinusgesetz fast perfekt wieder, offen gesagt sauberer als der echte Himmel, weil sie keinen diffusen Anteil hat. Wenn Sie beide Varianten

machen, draußen und mit der Lampe, ist der Vergleich zwischen ihnen die beste Arbeit, die jemand zu dieser Aktivität abliefern kann.

3. Material

Gegenstand	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit Lichtsensor und BME280	1	Der Lichtsensor vertritt das Modul; der Temperatursensor liefert die Korrektur des Wirkungsgrads.
Laptop mit der App	1	USB oder WLAN. Ein Laptop, den man nach draußen tragen kann, ist ein echter Vorteil; sonst ein langes USB-Kabel durch ein Fenster im Erdgeschoss.
Winkelmesser, 180°	1	Der größte, den Sie haben. Ein ausgedruckter, auf Karton geklebter Winkelmesser ist draußen leichter zu lesen als ein kleiner aus Plastik.
Fester Karton, A4 oder größer	1 Bogen	Als Neigeplatte mit dreieckiger Stütze zugeschnitten, sodass die Platte in einem festen Winkel steht und der Sensor flach darauf liegt.
Kleines Solarmodul und Multimeter	1 (optional)	Wenn die Schule eines hat, verändert es die Aktivität: Die Klasse vergleicht die vorhergesagte Leistung mit einer gemessenen Leerlaufspannung oder einem Kurzschlussstrom.
Lineal oder Maßband	1	Für den Lampenabstand und die Modulfläche.
Helle Schreibtischlampe	1	Der Ersatz für die Sonne bei Regen und die genaueste Art, die Intensität zu steuern. Für die Winkelreihe geht jede Lampe, weil nur Verhältnisse verglichen werden; geschätzte Watt lassen sich aber zwischen Glühlampe und LED nicht vergleichen (siehe den Hinweis zur Umrechnung).
Kompass oder Handy-Kompass	1	Für die Himmelsrichtung, in die die Platte draußen zeigt.
Klebeband und Stift	1 Satz	Um den Sensor auf der Platte zu befestigen und die Winkel zu beschriften.
Klemmbrett	1	Draußen ist Papier ohne Klemmbrett Papier in der Hecke.

Vorbereitung am Vortag. Laden Sie die Laptops vollständig, denn die Winkelreihe läuft fern jeder Steckdose. Schneiden Sie Platten und Stützen selbst zu, eine für jeden Winkel, wenn die Winkel verlässlich und in allen Gruppen gleich sein sollen. Wischen Sie das Sensorfenster ab: **Ein Fingerabdruck kostet in direkter Sonne mehrere tausend Lux**, unbemerkt. Und gehen Sie den Weg nach draußen ab; wählen Sie einen Platz mit freiem Blick zur Sonne und ohne weiße Wand in der Nähe.

4. Fachlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Von Photonen zum Strom

Der photovoltaische Effekt, 1839 von Edmond Becquerel beobachtet, ist das Auftreten einer Spannung, wenn Licht auf einen Übergang zwischen zwei Materialien fällt. In einer Siliziumzelle hebt ein Photon, dessen Energie die Bandlücke übersteigt (etwa 1,1 eV bei kristallinem Silizium), ein Elektron über die Lücke und hinterlässt ein Loch; das eingebaute Feld des *p*-*n*-Übergangs trennt das Paar und treibt einen Strom durch den äußeren Stromkreis.

Zwei Folgen sind hier wichtig. Erstens gehen Photonen mit weniger Energie als die Bandlücke wirkungslos hindurch, und die überschüssige Energie energiereicher Photonen geht als Wärme verloren. Das ist der tiefere Grund, warum eine Siliziumzelle mit einem Übergang nicht über etwa 33% Wirkungsgrad kommt (die Shockley-Queisser-Grenze). Handelsübliche Module erreichen 15–22%.

Zweitens, und darauf beruht die ganze Aktivität: Weil jedes absorbierte Photon höchstens ein Elektron liefert, ist der Kurzschlussstrom sehr genau **proportional** zum einfallenden Photonenfluss; die Spannung wächst nur logarithmisch, sodass auch die Maximalleistung dem Licht fast proportional folgt. **Nur wegen dieser Proportionalität kann ein Lichtsensor überhaupt ein Modul vertreten.** Sagen Sie es der Klasse ausdrücklich: Wir messen kein Modul, wir messen die Größe, der ein Modul gehorcht, und die Watt auf dem Bildschirm sind **das Ergebnis eines Modells**. Zu einer Messung werden sie erst, wenn Sie ein kleines Modul neben die Box legen und seinen Strom und seine Spannung mit einem Multimeter messen.

4.1 Was die App tatsächlich berechnet

Die App führt eine absichtlich einfache Kette in vier Schritten aus, die die Jugendlichen aufsagen können sollten:

$$E = \frac{L}{120} \qquad \text{Bestrahlungsstärke in W/m}^2 \text{ aus } L \text{ in Lux} \qquad (1)$$

$$T_{\text{Modul}} \approx T_{\text{Luft}} + 0{,}031\,E \qquad \text{geschätzte Modultemperatur} \qquad (2)$$

$$\eta = \eta_0\left[1 - 0{,}004\,(T_{\text{Modul}} - 25)\right] \qquad \text{temperaturkorrigierter Wirkungsgrad} \qquad (3)$$

$$P = \eta \cdot A \cdot E \qquad \text{geschätzte Leistung} \qquad (4)$$

wobei A die Modulfläche in Quadratmetern und η_0 der Referenzwirkungsgrad ist; beide gibt die Klasse im Schritt für die Moduldaten ein. Die Temperaturkorrektur gilt **auf beiden Seiten von 25 °C**: Ein kaltes Modul ist etwas *effizienter* als η_0, wie in Wirklichkeit.

T_{Luft} ist die Lufttemperatur, gemessen vom BME280 der Box; die Box hat kein Modul. Ein Modul in praller Sonne ist meist 20–30 °C wärmer als die Luft, und die App schätzt diesen Überschuss mit der NOCT-Regel: Hersteller geben eine „Nennbetriebstemperatur der Zelle“ von etwa 45 °C bei 20 °C Luft und 800 W/m² an, also $(45 - 20)/800 \approx 0{,}031$ °C pro W/m²: etwa +25 °C in praller Sonne und fast nichts drinnen. **Auch das ist ein Modell**: Wind, die Art der Montage und die Farbe des Moduls verändern den echten Wert stark. Und eine Box, die in der Sonne liegt, zeigt selbst mehr als die Luft an, weil sich ihr Gehäuse erwärmt; deshalb bleibt die Box für die Temperaturmessung im Schatten.

4.2 Die Umrechnung von Lux in Watt ist eine Näherung und soll hinterfragt werden

Die Beleuchtungsstärke ist eine *fotometrische* Größe: Sie gewichtet Strahlung nach der Empfindlichkeit des menschlichen Auges, die im Grünen bei 555 nm ihr Maximum hat und im Infraroten auf null fällt. Die Bestrahlungsstärke ist eine *radiometrische* Größe und zählt alle Wellenlängen

gleich. Es gibt daher **keinen allgemeingültigen Umrechnungsfaktor** zwischen ihnen; er hängt ganz vom Spektrum der Quelle ab.

Der Teiler 120 entspricht einem fotometrischen Strahlungsäquivalent von etwa 120 Lumen pro Watt Licht, ein vernünftiger Wert für Sonnenlicht (der direkte Strahl allein liegt etwas niedriger, um 100 lm/W): Volle Sonne mit etwa 100 000 Lux ergibt rund 830 W/m^2, nahe am üblichen Wert von etwa 1000 W/m^2 am Boden bei klarem Himmel. Für andere Quellen ist der Faktor ein ganz anderer. Eine weiße LED-Lampe liefert etwa 300 lm pro Watt *abgestrahlten Lichts* (die 100–200 lm/W auf der Packung beziehen sich auf das *elektrische* Watt und sind hier nicht die entscheidende Größe) und fast kein Infrarot; das Teilen durch 120 **überschätzt** die Bestrahlungsstärke also etwa um das Zweieinhalbfache. Eine Glühlampe liefert nur 15–20 lm/W, weil das meiste, was sie abstrahlt, Infrarot ist, das der Sensor nicht sieht; das Teilen durch 120 **unterschätzt** sie um das Sechs- bis Achtfache.

Fragen Sie die Klasse, was das für ihre Messungen drinnen bedeutet. Eine gute Gruppe sollte selbst darauf kommen, dass **Vergleiche** drinnen gültig bleiben, die **absoluten Wattzahlen drinnen aber nicht vertrauenswürdig** sind.

4.3 Das Kosinusgesetz: das Herz der Winkelreihe

Ein paralleles Lichtbündel mit der Bestrahlungsstärke I_0 senkrecht zu seiner Ausbreitungsrichtung trifft auf eine Fläche, deren Normale mit dem Bündel den Winkel θ bildet. Dieselbe Leistung verteilt sich nun auf eine um den Faktor $1/\cos\theta$ größere Fläche; die empfangene Bestrahlungsstärke pro Flächeneinheit ist also

$$I(\theta) = I_0 \cos\theta .$$

Das ist das Lambertsche Kosinusgesetz. Seine Folgen sollte man ausdrücklich nennen, weil sie der Intuition widersprechen:

- Bei $\theta = 30°$ beträgt der Verlust nur 13%. Die Ausrichtung muss nicht perfekt sein; nur deshalb lohnen sich fest montierte Dachmodule überhaupt.
- Bei $\theta = 60°$ ist die Hälfte der Leistung weg.
- Bei $\theta = 90°$ ist die empfangene Bestrahlungsstärke null, egal wie stark die Quelle ist.

Dasselbe Gesetz erklärt die Jahreszeiten und die Abhängigkeit des Klimas vom Breitengrad: In hohen Breiten trifft das Sonnenlicht unter großem θ ein und verteilt dieselbe Energie auf mehr Boden.

Für eine feste Anlage ist die beste Neigung gegen die Waagerechte ungefähr gleich dem Breitengrad des Standorts, zum Äquator hin ausgerichtet. Für Rumänien (etwa 45° N) sind das rund 35°–45° Neigung nach Süden; die flachere Neigung berücksichtigt den zusätzlichen Sommerertrag bei hohem Sonnenstand.

4.4 Warum heiße Module schlechter arbeiten

Steigende Temperatur erhöht die Eigenleitungsdichte der Ladungsträger im Silizium, was die Leerlaufspannung der Zelle um etwa 2 mV pro Grad und Zelle senkt. Der Strom steigt ganz leicht, aber die Spannung überwiegt, also sinkt die Leistung. Der übliche Temperaturkoeffizient liegt bei $-0{,}3$ bis $-0{,}5$% pro Grad; die App verwendet $-0{,}4$% pro Grad, bezogen auf die Standardbedingung von 25 °C.

Ein dunkles Dachmodul erreicht im Sommer leicht 60 °C, was etwa 14% seiner Nennleistung kostet; ein verblüffendes Ergebnis, denn genau in diesem Moment bekommt das Modul das meiste Licht des Jahres. Deshalb lassen Installateure hinter den Modulen einen Luftspalt.

Rechenbeispiel für die Tafel

Ein Modul mit der Fläche $A = 1{,}6\ \mathrm{m}^2$ und dem Nennwirkungsgrad $\eta_0 = 19\%$ steht in der Sonne, das Modul bei 52 °C (30 °C Luft plus $0{,}031 \times 725 \approx 22$ °C nach der NOCT-Regel), die Sonne 25° von der Modulnormalen entfernt. Der Sensor, **genau auf die Sonne gerichtet**, zeigt $L = 96\,000$ lx.

$$E = 96\,000/120 = 800\ \mathrm{W/m^2}, \qquad E_{\mathrm{Modul}} = 800 \cos 25^\circ = 725\ \mathrm{W/m^2}$$

$$\eta = 0{,}19\,[1 - 0{,}004(52 - 25)] = 0{,}19 \times 0{,}892 = 0{,}169$$

$$P = 0{,}169 \times 1{,}6 \times 725 \approx 196\ \mathrm{W}$$

gegenüber einer Nennleistung von etwa 304 W unter Standardtestbedingungen (1000 W/m² auf dem Modul, 25 °C). Lassen Sie die Klasse die fehlenden 108 W erklären, indem sie die Verluste **nacheinander** nimmt, jeden auf das angewandt, was nach dem vorigen übrig ist, damit nichts doppelt gezählt wird:

$$304 \xrightarrow{800/1000} 243 \xrightarrow{\cos 25^\circ} 220 \xrightarrow{0{,}892} 196\ \mathrm{W}.$$

Die schwächere Sonne als im Standard kostet etwa 61 W, die Neigung etwa 23 W und die Hitze etwa 24 W, zusammen 108 W, und **keiner davon ist ein Fehler des Moduls**. Achten Sie auf eine Falle: Ist der Sensor *auf* das Modul geklebt, enthält sein Messwert den Kosinus schon, und eine Multiplikation mit $\cos 25^\circ$ würde die Neigung ein zweites Mal zählen.

5. Ablauf der Stunde

Der Assistent in der App hat zehn Schritte: einen Schritt für die schriftliche Vorhersage vor den Messungen, einen eigenen Schritt für die Winkelreihe und vor dem Fazit den Schritt **Wie sicher sind wir?**. Hier steht, was die Lehrkraft rund um die Schritte tut. Die Zeiten gelten für die erste 50-Minuten-Stunde; die Winkelreihe in eckigen Klammern gehört zu Stunde 2.

1. **Schriftliche Vorhersagen, bevor irgendetwas eingeschaltet wird (6 min).** Verlangen Sie drei schriftliche Festlegungen mit Begründung: **(a)** Wie viel Mal heller ist direktes Sonnenlicht als die Mitte des Raums: doppelt? zehnmal? hundertmal? **(b)** Wenn ein Modul um 45° von der Sonne weggeneigt ist, welcher Anteil seiner Leistung bleibt? **(c)** Arbeitet ein Modul besser an einem heißen Tag oder an einem kühlen, hellen? Fast jede Klasse unterschätzt (a) dramatisch, beantwortet (b) mit „die Hälfte“ statt 71% und liegt bei (c) genau falsch herum. Sammeln Sie nichts ein; bestehen Sie nur darauf, dass es aufgeschrieben und datiert wird, denn der Wert dieser Aktivität liegt im Zusammenprall dieser drei Antworten mit den Daten. Die Gruppe tippt ihre Vorhersage auch im Vorhersageschritt der App ein; das Fazit am Ende zitiert sie neben den gemessenen Zahlen.

2. **Der Einführungsschritt (4 min).** Gehen Sie auf dem ersten Bildschirm den photovoltaischen Effekt durch: Licht erzeugt Elektron-Loch-Paare, und das Feld des p-n-Übergangs trennt sie. Halten Sie es kurz; der eigentliche Inhalt steckt in den Messungen.

3. **Die Moduldaten (4 min).** Im Schritt für die Moduldaten stellt die Klasse Fläche und Wirkungsgrad ein. Lassen Sie zuerst die Standardwerte stehen (0,1 m² und 18%), damit alle Gruppen vergleichbar sind, und dann bewusst einen Wert ändern und beobachten, wie die berechnete Leistung reagiert. Fragen Sie, welche Art von Zusammenhang sie zwischen Fläche und Leistung sehen. Eine Gratislektion in direkter Proportionalität.

Technischer Hinweis – der Bildschirm, die Schaltflächen und was gemessen wird

Die Sensoren. Der Lichtsensor für die Beleuchtungsstärke (die Spalte `LUX` in den exportierten Dateien) und BME280 für die Lufttemperatur (die Spalte `T`).

Der Messbereich des Lichtsensors hängt von der Firmware ab. Ab Firmware 2.2.5 wählt die Box ihre Empfindlichkeit selbst und misst bis etwa 120 000 lx, Sommersonne eingeschlossen. Mit älterer Firmware **endet der Sensor bei etwa** 3800 **lx**: Drinnen stimmt alles, aber an einem hellen Fenster und draußen bleibt die Zahl hängen, und das Verhältnis Sonne zu Klassenzimmer fällt zehnmal und mehr zu klein aus. Spielen Sie vor der Stunde im Freien neue Firmware auf (die Flash-Anleitung im Ordner `firmware`). Über etwa 10 000 lx sind die absoluten Werte nur ungefähr (etwa ±15–20%): Es zählen die relativen Vergleiche (die Winkelreihe, Sonne gegen Schatten), nicht die genauen Lux.

So startet sie. Die Aktivität öffnet sich auf der Seite **Aktivitäten** über die Karte **Solarmodule** mit der Schaltfläche **Starten**; das Fenster, das sich öffnet, trägt denselben Namen.

Die drei Karten: eine gemessen, zwei berechnet. In den Schritten drinnen, am Fenster und in der Sonne zeigt der Bildschirm **Beleuchtungsstärke** in `lx` (*Gemessen vom Lichtsensor*), **Bestrahlungsstärke (Modell)** in W/m^2 (*Berechnet: Beleuchtungsstärke ÷ 120*) und **Geschätzte Leistung** in W (*Berechnet:* $P = \eta \times A \times E$), darunter eine Zeile: *Gemessen: nur die Beleuchtungsstärke.* Das Diagramm zeigt die Beleuchtungsstärke der letzten drei Minuten. Bleibt der Wert bei etwa 3800 lx hängen, erscheint eine gelbe Firmware-Warnung. Gemessen wird nur die Beleuchtungsstärke; die Bestrahlungsstärke ist die Beleuchtungsstärke geteilt durch 120, und die Leistung kommt aus $P = \eta AE$. Lassen Sie die Klasse selbst sagen, welche Zahl auf dem Bildschirm gemessen und welche berechnet ist: Das ist die billigste Übung in Skepsis im ganzen Handbuch und genau die Frage der Abschlussfrage.

Die Moduldaten. Im Schritt für die Moduldaten gibt es zwei Felder: **Modulfläche**, zwischen 0,01 und 10 m^2, Standard 0,1, und **Wirkungsgrad des Moduls**, zwischen 1 und 30%, Standard 18. Sie gehen direkt in $P = \eta AE$ ein und lassen sich jederzeit ändern.

Die Schritte und ihre Schaltflächen. Die grüne Schaltfläche unten rechts ändert bei jedem Schritt ihre Beschriftung, weil sie wiederholt, was Sie gerade abgeschlossen haben: von **Verstanden, los geht's!**, **Meine Vermutung steht** und **Daten eingestellt** über **Innenwerte notiert**, **Ich habe die Werte verglichen**, **Ich habe in der Sonne gemessen**, **Winkelreihe fertig**, **Ich habe den Wirkungsgrad berechnet** und **Weiter** bis zu **Fertig**. Die Schaltfläche **Zurück** geht einen Schritt zurück. In den Messschritten behält die Schaltfläche **Wert speichern** den Messwert; ein Schritt geht nicht weiter ohne mindestens einen gespeicherten Wert.

Der Schritt der Winkelreihe. Er hat die Karte **Beleuchtungsstärke**, eine Liste **Zu speichernder Winkel** θ**:** (0°, 15°, …, 90° und am Ende **wieder 0° (Kontrolle)**), eine Tabelle mit den Spalten θ, L (lx), L/L_0 und $\cos\theta$ und ein Diagramm **Verbliebenes Licht,** L/L_0 gegen **Winkel** θ **(°)**: die Kurve **cos** θ **(Gesetz)**, die Punkte **deine Messwerte** und das Quadrat **Kontrolle (wieder 0°)**. Bei jedem **Wert speichern** kommt der Messwert in die Zeile des gewählten Winkels, und die Liste springt von selbst zum nächsten Winkel.

Der Temperaturschritt. Die Box steht jetzt im Schatten, ihr Licht ist also nicht mehr das der Sonne: Die Karten für Licht und Leistung verschwinden, und der Bildschirm zeigt **Lufttemperatur**, **Modultemperatur (Modell)** und **Korrigierter Wirkungsgrad**. Die Modultemperatur ist $T_{\text{Luft}} + 0{,}031\,E$, mit der im Sonnenschritt gespeicherten Bestrahlungsstärke E („Berechnet aus der Lufttemperatur und dem Sonnenlicht, das du im Sonnenschritt gespeichert hast"), und der korrigierte Wirkungsgrad verwendet diese Temperatur, nicht direkt die Lufttemperatur. Die Klasse rechnet die Kette aus den drei Karten von Hand nach.

Der Schritt Wie sicher sind wir? Die App vergleicht die Kontrollmessung bei 0° mit der ersten und schreibt die Differenz in Prozent: Sind es mehr als ein paar Prozent, hat sich der Himmel verändert, und die Reihe wird wiederholt. Sie zeigt auch die größte Abweichung zwischen L/L_0 und $\cos\theta$ und erinnert daran, dass der Faktor 120 keinen Fehlerbalken hat.

Wie lange Sie warten. Für das Licht **20 Sekunden** an jeder Position, gerade lang genug, damit die Hand, die die Platte bewegt hat, aus dem Feld verschwindet. **Für die Temperatur 60–90 Sekunden**, und die Korrektur des Wirkungsgrads hängt davon ab: Eine Box, die aus dem Klassenzimmer auf den Hof getragen wird, zeigt minutenlang die Temperatur des Klassenzimmers, und der angezeigte Wirkungsgrad ist dann der von jemand anderem.
Daten exportieren. In den Messschritten erscheinen **PNG** und **Excel**; Excel speichert die rohen, ungefilterten Messwerte des Schritts mit einer Spalte `elapsed_s`, dazu das Protokoll der Gruppe, und bei **Fertig** schreibt die App von selbst eine Excel-Datei für die ganze Übung. **In der Aktivität gibt es keine CSV-Schaltfläche**; eine CSV-Datei holt man auf der Seite **Daten & Export**: Die Schaltfläche **Excel** in der Zeile der Box öffnet ein Speicherfenster, in dem man auch CSV wählen kann. Speichern Sie nach dem Muster `klasse_datum_aktivitaet`, zum Beispiel `11C_2026-09-14_panouri_solare`, und notieren Sie **Winkel, Uhrzeit und Zustand des Himmels** neben der Zahl, denn ohne sie lässt sich die Reihe hinterher nicht deuten.

4. **Der Ausgangswert drinnen (5 min).** Sensor auf Tischhöhe, weg vom Fenster. Beleuchtungsstärke, Bestrahlungsstärke und geschätzte Leistung notieren. Zu erwarten sind 150 bis 500 Lux und eine Leistung im Milliwattbereich. Fragen Sie, was ein Haushalt mit dieser Zahl anfangen würde.

5. **Am Fenster, ohne direktes Licht (5 min).** Die Werte steigen typischerweise um das Fünf- bis Zwanzigfache. Die Klasse berechnet das *Verhältnis* zum Wert drinnen, statt nur die Zahl zu notieren: Das Verhältnis ist das übertragbare Ergebnis.

6. **Direktes Sonnenlicht (8 min).** Draußen oder an einem offenen, sonnigen Fenster. Werte von 30 000 bis 100 000 Lux sind normal, mit der neuen Firmware; bleibt die Zahl bei etwa 3800 stehen, hat die Box alte Firmware, und unter den Karten erscheint eine gelbe Warnung (siehe den technischen Hinweis). Hier wird Vorhersage (a) entschieden. Lassen Sie das volle Verhältnis Sonne zu Klassenzimmer laut aussprechen: Werte von 100 bis 400 sind üblich und schockieren wirklich.

7. [**Stunde 2: die Winkelreihe, 25 min.**] Die App hat für diese Reihe einen eigenen Schritt. Mit dem Sensor flach auf die Kartonplatte geklebt, nehmen Sie einen Messwert mit der Platte senkrecht zu den Sonnenstrahlen ($\theta = 0°$, gefunden, indem man **den eigenen Schatten der Platte möglichst klein macht**), dann bei 15°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90°. **Arbeiten Sie zügig**: Die Sonne wandert, und eine dünne Wolke macht Vergleiche zwischen Messwerten, die Minuten auseinanderliegen, ungültig. Die Klasse berechnet dann L/L_0 und vergleicht es Spalte für Spalte mit $\cos\theta$; die App füllt daneben dieselbe Tabelle aus und zeichnet die Punkte über die Kosinuskurve, sodass die Handrechnung sofort geprüft wird. Der letzte Messwert ist die Rückkehr zu 0°, in der Liste als **wieder 0° (Kontrolle)** gewählt.

8. **Temperatur und Wirkungsgrad (6 min).** Im Temperaturschritt liest die Klasse die Lufttemperatur ab, berechnet die Modultemperatur ($T_{\text{Luft}} + 0{,}031\,E$, mit E aus dem Sonnenschritt) und prüft sie an der Karte **Modultemperatur (Modell)**; dann berechnet sie den korrigierten Wirkungsgrad von Hand und prüft ihn an der Karte **Korrigierter Wirkungsgrad**. Haben Sie ein Modul, das in der Sonne lag, und ein Infrarotthermometer, messen Sie seine Oberflächentemperatur und vergleichen Sie sie mit der Schätzung: **Der Unterschied zwischen Luft und Modul ist groß und überraschend**, meist 20–30 °C, und die NOCT-Regel erfasst ihn nur grob. Halten Sie die Box für die Temperaturmessung im Schatten: In der Sonne erwärmt sich ihr Gehäuse und zeigt mehr als die Luft.

9. **Wie sicher sind wir? (5 min).** In diesem Schritt liest die Gruppe die Differenz zwischen den beiden Messwerten bei 0° ab und vergleicht sie mit den Abweichungen von $\cos\theta$. Sprechen Sie die Regel laut aus: Eine Abweichung, die kleiner ist als die Drift der Kontrolle, beweist nichts gegen das Gesetz.

10. **Hochrechnen und abschließen (7 min).** Nutzen Sie die Zahlen am Ende der App: etwa 150–200 kWh pro Jahr und Quadratmeter Modul in Rumänien, gegenüber einem Haushaltsverbrauch von 3000–4000 kWh pro Jahr, also rund zwanzig Module. Fragen Sie, welche Fläche das ist, ob sie auf ein Dach passt und was nachts passiert. Die Frage nach dem Speicher folgt von selbst und ist die ehrliche Schwachstelle der Solarenergie im Haushalt.

Damit der Beobachtungstag gelingt

Wenn Sie die optionale Variante über einen ganzen Tag durchführen, **geben Sie jedem Paar ein einziges Zeitfenster**, statt eine Gruppe alles machen zu lassen. Zwölf Messwerte von zwölf Paaren, auf einer gemeinsamen Tafel oder in einer Tabellenkalkulation gesammelt, ergeben eine saubere glockenförmige Kurve der Bestrahlungsstärke über der Zeit. Die Klasse schätzt dann die Energie des Tages, indem sie Kästchen unter der Kurve zählt oder die Trapezregel anwendet: ihre erste echte numerische Integration, und eine, deren Ergebnis etwas bedeutet, in Kilowattstunden.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Wie viel des Lichts, das auf ein Modul fällt, geht verloren, wenn das Modul nicht genau zur Sonne zeigt?
Die Hypothese. Vor jeder Messung aufgeschrieben: Bei 45° bleibt _____ der Leistung, dazu eine Begründung. Sie wird danach nicht geändert. (Die intuitive Antwort „die Hälfte“ ist falsch; richtig ist $\cos 45° = 0{,}71$.)
Was ich verändere. Nur eines: den **Winkel** zwischen der Normalen der Platte und der Richtung der Sonne.
Was ich messe. Die Beleuchtungsstärke in Lux, von der Karte **Beleuchtungsstärke**, nach 20 Sekunden Stillhalten.
Was ich gleich lasse. Dieselbe Box, derselbe Ort, dieselbe Person liest ab, dasselbe Hintergrundlicht und **kein Schatten**, weder von einem Kopf noch von einer Hand noch von der Kartonstütze. Wer die Platte hält, steht so, dass die Sonne hinter dem *Sensor* ist, nicht hinter ihm selbst.
Wie oft wiederholt. Zwei Messwerte bei jedem Winkel und unbedingt eine **Rückkehr zu 0° am Ende**. Die ganze Reihe muss in einem zusammenhängenden Zeitraum mit stabilem Himmel gemessen werden. **Sagen Sie der Klasse vorher, dass eine Wolke wahrscheinlich eine Reihe verderben wird**, damit es erwartet wird und nicht entmutigt.
Was einen Messwert gültig macht und was ihn zum Artefakt macht. Gültig ist ein Messwert bei einem am Winkelmesser abgelesenen Winkel, mit fest gehaltener Platte, unbeschattetem Sensor und unverändertem Himmel zwischen erstem und letztem Messwert. Ein Artefakt ist alles andere. **Weicht der Kontrollwert am Ende um mehr als ein paar Prozent vom Anfangswert ab, wird die Reihe verworfen und wiederholt**, nicht „korrigiert“.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Wie die Daten aussehen sollten

Bedingung	Typische Beleuchtungsstärke	Kommentar
Klassenzimmer, künstliches Licht	150–500 lx	Etwa 1–4 W/m^2; ein Modul mit 0,1 m^2 liefert einige zehn Milliwatt.
Am Fenster, keine direkte Sonne	1000–5000 lx	Das Zehn- bis Zwanzigfache des Raumwerts; die Klasse unterschätzt das regelmäßig.
Bedeckter Himmel, draußen	5000–20 000 lx	Immer noch viel heller als jedes Klassenzimmer.
Direkte Sommersonne	60 000–100 000 lx	500–830 W/m^2 nach der Umrechnung der App. Nur mit neuer Firmware; die alte endet bei etwa 3800 lx.
Sensor um 45° geneigt	0,70–0,72 des Höchstwerts	Vergleichen mit $\cos 45° = 0{,}707$.
Sensor um 60° geneigt	0,48–0,55 des Höchstwerts	Vergleichen mit $\cos 60° = 0{,}500$.
Sensor um 90° geneigt	0,02–0,15 des Höchstwerts	**Nicht null**, wegen des diffusen Himmelslichts und der Reflexion vom Boden.
Lufttemperatur draußen	15–35 °C	In praller Sonne ($E \approx 800$ W/m^2) ist das geschätzte Modul etwa 25 °C wärmer, 40–60 °C, der korrigierte Wirkungsgrad also etwa 16,9% bis hinunter zu 15,5% (mit $\eta_0 = 18\%$). Im Klassenzimmer, wo E klein ist, liegt das geschätzte Modul etwa bei Lufttemperatur, und der Wirkungsgrad kommt nahe 18% heraus, unter 25 °C leicht darüber.

Die Winkeldaten sind am ergiebigsten. Trägt man L/L_0 gegen θ auf und legt $\cos\theta$ darüber, ergibt sich meist eine gute Übereinstimmung bis etwa 60°, dann ein **systematischer Überschuss bei großen Winkeln**. Dieser Überschuss ist der diffuse Anteil des Himmelslichts, der dem Kosinusgesetz nicht gehorcht, weil er nicht aus einer Richtung kommt. **Diese Abweichung richtig zu benennen, ist eine höhere Leistung als eine saubere Anpassung.**

6.2 Fragen für danach

1. Dein Sensor hat Lux gemessen, aber einem Solarmodul ist das menschliche Sehen egal. Erkläre, warum die App trotzdem eine brauchbare Schätzung der Leistung liefern kann, und nenne eine Situation, in der die Schätzung stark danebenliegen würde.
2. Bei 90° sagt das Kosinusgesetz null voraus, trotzdem hast du einen echten Wert gemessen. Woher kam dieses Licht, und was sagt seine Größe darüber, wie viel der Tagesenergie diffus ist?
3. Ein Modul liefert im Juni seinen größten Ertrag und erreicht im Juli seine höchste Temperatur. Begründe mit dem Kosinusgesetz und dem Temperaturkoeffizienten, welcher Monat wahrscheinlich den besseren tatsächlichen Ertrag hat.
4. Zwei gleiche Häuser bekommen gleiche Module, eines nach Süden mit 40° Neigung, eines flach auf einer Dachterrasse. Sage das Verhältnis ihrer Jahreserträge voraus und nenne die Annahmen deiner Rechnung.

5. Deine Gruppe und eine andere haben in derselben Sonne innerhalb derselben Minute verschiedene Werte gemessen. Nenne drei physikalische Gründe, die *nicht* voraussetzen, dass eine Gruppe einen Fehler gemacht hat.

6.3 Ideen zur Beurteilung

- **Niedrige Anforderung:** Die Schülerin oder der Schüler füllt die Tabelle der drei Orte aus, nennt das Verhältnis Sonne zu Klassenzimmer in einem Satz und markiert auf dem Blatt, wo die ursprüngliche Vorhersage lag.
- **Standard:** ein Diagramm der relativen Beleuchtungsstärke gegen den Neigungswinkel mit darübergelegter Kosinuskurve und ein Absatz, der die Übereinstimmung bei kleinen und die Abweichung bei großen Winkeln erklärt.
- **Erweiterung:** ein Planungsauftrag mit Kosten. Gegeben sind ein Dach mit bestimmter Fläche und Ausrichtung, ein Haushaltsbedarf von 3500 kWh pro Jahr und aktuelle Preise; die Jugendlichen legen eine Anlage aus, wenden Neigungs- und Temperaturkorrektur an, schätzen den Jahresertrag und die Amortisationszeit und schreiben eine einseitige Empfehlung, die ihre Annahmen verteidigt. Starke Arbeiten **beziffern** die Unsicherheit der Umrechnung von Lux in Watt, statt sie zu übergehen.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

„Neigt man das Modul um einen halben rechten Winkel, halbiert sich die Leistung.“ Die häufigste Fehlvorstellung bei Zahlen. Die Klasse denkt linear; der Kosinus ist nicht linear. Bei 45° bleiben etwa 71 %, und es lohnt sich, vor dem Messen eine Vorhersage zu verlangen, damit der Fehler ihr eigener ist und sie ihn selbst korrigieren.
Die berechneten Watt für gemessene halten. Die Leistung der App ist das Ergebnis eines Modells, keine Messung; nur ein kleines Modul und ein Multimeter können sie prüfen. Wer sie ohne Einschränkung angibt, hat den Sinn der Stunde verpasst. Bestehen Sie auf der vollständigen Formulierung: *geschätzte Leistung, unter der Annahme von* 120 *lm/W und einem Modulwirkungsgrad von* 18 %.
Glauben, heiß und sonnig sei optimal. Vorhersage (c) ist in fast jeder Klasse falsch.
Lufttemperatur und Modultemperatur verwechseln. Die Box misst die Luft; ein Modul in der Sonne ist einige zehn Grad wärmer. Deshalb setzt die App nicht die Lufttemperatur direkt in die Korrektur ein, sondern schätzt die des Moduls mit der NOCT-Regel: ein Modell, keine Messung.
„Licht schlägt Elektronen aus dem Silizium heraus.“ Das ist das Bild des äußeren Fotoeffekts. In einer Zelle bleibt das Elektron im Material: Es wird ins Leitungsband gehoben, und das Feld des p-n-Übergangs schickt es durch den Stromkreis. **Der beste Tag für ein Modul ist ein kalter, klarer Tag mit hoch stehender Sonne.**
Den Sensor übersteuern oder beschatten. Ein Finger, der Schatten der Kartonstütze oder der eigene Kopf ist die häufigste Ursache eines unsinnigen Messwerts draußen. Ein Wert, der in praller Sonne bei etwa 3800 lx hängt, bedeutet alte Firmware, keinen Schatten. Legen Sie fest, dass wer die Platte hält, mit der Sonne hinter dem Sensor steht, nicht hinter sich selbst.
Messwerte vergleichen, die bei ziehenden Wolken Minuten auseinander liegen. Die ganze Winkelreihe wird in einem zusammenhängenden Zeitraum mit stabilem Himmel gemessen. Zieht eine Wolke durch, wird die Reihe verworfen und wiederholt.
Die Neigung gegen die Waagerechte mit dem Einfallswinkel verwechseln. Die beiden sind nur gleich, wenn die Sonne genau im Zenit steht. Draußen zählt der Winkel zwischen der Normalen der Platte und der Richtung der Sonne, praktisch gefunden, indem man den Schatten der Platte auf sich selbst möglichst klein macht.
Ein schmutziges Sensorfenster. Ein Fingerabdruck oder Staub kostet unbemerkt einige

Prozent, zusätzlich zu allem anderen. Reinigen Sie es zwischen den Gruppen.

Sicherheit und Klassenführung

Niemand schaut direkt in die Sonne, und niemand peilt entlang der Platte zur Sonne, um den Winkel zu beurteilen. **Lehren Sie stattdessen die Schattenmethode**: Die Platte steht senkrecht zu den Strahlen, wenn ihr eigener Schatten am kleinsten ist. **Keine Linse, kein Spiegel und keine Lupe kommen mit in die Stunde im Freien.**

Draußen: Zählen Sie die Kinder beim Hinausgehen und beim Zurückkommen, legen Sie die Grenzen des Arbeitsbereichs fest, bevor Sie den Raum verlassen, und halten Sie die Gruppe von Parkplätzen und Straßen fern. An einem heißen, hellen Tag sorgen Sie für Schatten für die Laptops und erinnern an Sonnenschutz: Ein ganzer Beobachtungstag bedeutet wiederholte Aufenthalte in der Mittagssonne.

Drinnen: Glühlampen verbrennen. Halten Sie sie von Karton, Papier und Kabeln fern und lassen Sie sie vor dem Wegräumen abkühlen. Kabel, die zum Fenster führen, sind Stolperfallen; kleben Sie sie fest.

Wenn ein echtes Solarmodul und ein Multimeter verwendet werden: Schon ein kleines Modul in praller Sonne liefert eine Spannung, die bei mehreren in Reihe ins Gewicht fällt; schließen Sie ein großes Modul nie kurz und schließen Sie nie ein Modul an ein Multimeter im Spannungsbereich an, während Sie Strom messen. Module mit Glasfront werden mit zwei Händen getragen.

Die Box ist nicht wasserdicht. Sie kommt nach drinnen, wenn es zu regnen beginnt, und wird nicht auf eine nasse Fläche gelegt.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Die Kosinustabelle, gedruckt. Das ist die wichtigste Anpassung und kein Zugeständnis: Die Spalte $\cos\theta$ steht für jeden Winkel schon ausgefüllt auf dem Blatt. Das Kind übernimmt die Division und den Vergleich, also die beurteilten Kompetenzen, und das Nachschlagen eines Kosinus auf dem Taschenrechner, das nicht beurteilt wird, frisst nicht mehr die Stunde auf.

Die erste Tabellenzeile vorausgefüllt. Für Kinder, denen der Anfang am schwersten fällt, geben Sie die Tabelle der drei Orte mit der schon eingetragenen Zeile für drinnen aus. Verlangen Sie nur das Verhältnis Sonne zu Klassenzimmer und einen Satz zur Neigung.

Achsen vorgezeichnet. Wer die ganze Stunde mit dem Zeichnen eines Diagramms verbringen würde, bekommt ein Blatt mit gezeichneten, skalierten und beschrifteten Achsen und der schon gepunktet skizzierten Kurve $\cos\theta$. Das Kind trägt seine eigenen Punkte darüber ein. Gelernt wird *die Übereinstimmung*, nicht das Zeichnen von Achsen.

Drei echte Rollen für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten. Wer die Platte nicht halten kann, ist trotzdem dabei. Die Rollen wechseln bei jedem Winkel:

- **Hüter des Winkels**: liest den Winkelmesser ab und gibt die Messung frei; er darf einen Messwert mit wackelnder Platte stoppen und verantwortet so die Gültigkeit der ganzen Reihe;
- **Bildschirmleser**: sagt die Beleuchtungsstärke gerundet laut an und meldet, wenn die 20 Sekunden vorbei sind;
- **Protokollant**: schreibt die Werte auf und berechnet L/L_0, sobald sie eintreffen; so fallen Ausreißer sofort auf und nicht erst zu Hause.

Die Platte zu halten, ist selbst eine geeignete Rolle für ein Kind, das eine einfache, klare körperliche Aufgabe mit sichtbarer Wirkung braucht: Sie ist unverzichtbar und stärkt das Selbstvertrauen.

Sinnesempfindlichkeit und Licht. Einige Kinder empfinden helles Licht als unangenehm, einige sind lichtempfindlich. Schicken Sie sie nicht zu den Messungen in praller Sonne und

richten Sie die Lampe nicht auf sie; die Rollen Protokollant und Bildschirmleser finden im Schatten statt und sind genauso wertvoll.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Es regnet, oder es ist die ganze Woche bedeckt. Verschieben Sie nicht. **Eine Schreibtischlampe in festem Abstand in einem abgedunkelten Raum gibt das Kosinusgesetz sauberer wieder als der Himmel**, weil sie keinen diffusen Anteil hat. Führen Sie die Winkelreihe dort durch, und wenn später ein klarer Tag kommt, wiederholen Sie sie draußen: Die beiden Reihen nebeneinander sind die bestmögliche Arbeit zu dieser Aktivität, denn der Unterschied zwischen ihnen *ist* das diffuse Licht.
Es ist bedeckt, aber Sie können hinaus. Führen Sie die Reihe trotzdem durch und sagen Sie vorher, was passieren wird: ein viel sanfterer Abfall als $\cos\theta$. Das ist kein Misserfolg, sondern die andere Hälfte des Ergebnisses.
Sie haben nur eine Box. Eine Demonstration, mit projiziertem Bildschirm, und Sie bewegen die Platte. Bestimmen Sie bei jedem Winkel einen Hüter des Winkels, einen Bildschirmleser und einen Protokollanten; die Rollen wechseln, sodass jedes Kind eine echte Aufgabe hat. Die Tabelle wird gemeinsam ausgefüllt und abgeschrieben.
Sie haben keinen großen Winkelmesser. Vorher zugeschnittene Kartonstützen, eine pro Winkel, sind sogar besser als ein kleiner Winkelmesser in der Hand: Der Winkel ist für alle Gruppen gleich und wackelt nicht.
Eine Wolke hat die Reihe verdorben, und es bleibt keine Zeit. Behalten Sie die verdorbene Reihe und nutzen Sie sie: Lassen Sie die Klasse zeigen, *wo* sich der Himmel verändert hat, indem sie die Kontrollmessung am Ende mit der am Anfang vergleicht. Eine ungültige Reihe zu erkennen, ist eine beurteilbare Kompetenz, keine verlorene Zeit.
Die Box verbindet sich nicht. Brechen Sie die Stunde nicht ab. Verwenden Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ als gedruckten Datensatz: Die Klasse schreibt zuerst ihre Vorhersagen auf, bekommt dann die Werte Zeile für Zeile, berechnet L/L_0 und vergleicht es mit $\cos\theta$. Die ganze Auswertung (die Übereinstimmung bei kleinen Winkeln, der Überschuss bei großen, der diffuse Anteil) bleibt unverändert. Messen Sie an einem anderen Tag neu, nachdem Sie das Kabel, den in der App gewählten Anschluss und, wenn Sie über WLAN arbeiten, das Netzwerk geprüft haben.

7. Weiterführende Quellen

Stabile, gut etablierte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Seite nach dem genannten Thema: Es sind Hauptadressen, keine tiefen Links, deshalb veralten sie nicht.

- **National Renewable Energy Laboratory** – `https://www.nrel.gov` – suchen Sie nach Karten der Sonneneinstrahlung und dem Rechner PVWatts, mit dem die Klasse ihre eigene Schätzung des Jahresertrags für jeden Ort und jede Neigung mit einem professionellen Modell vergleichen kann.
- **PhET Interactive Simulations** – `https://phet.colorado.edu` – suchen Sie nach den Simulationen zum Fotoeffekt und zu Energieformen; die zum Fotoeffekt untermauert die Diskussion über die Bandlücke, die man sonst einfach glauben muss.
- **International Renewable Energy Agency (IRENA)** – `https://www.irena.org` – suchen Sie nach Statistiken zu Kosten und Kapazität der Photovoltaik; sie liefern die echten Zahlen für die Aufgabe zur Amortisationszeit.
- **Internationale Energieagentur** – `https://www.iea.org` – suchen Sie im jährlichen Bericht zu erneuerbaren Energien nach Photovoltaik, für den nationalen und weltweiten Zusammenhang, wenn die Klasse fragt, welchen Anteil am Strommix das tatsächlich ausmacht.

- **Institute of Physics** – `https://www.iop.org` – suchen Sie nach praktischen Materialien zu Lichtintensität und Energiequellen; nützlich für weitere im Unterricht erprobte Varianten der Demonstration des Kosinusgesetzes.
- **NASA** – `https://www.nasa.gov` – suchen Sie nach solar irradiance und solar constant, für die Herkunft des Werts 1361 W/m^2 über der Atmosphäre und warum nur etwa 1000 W/m^2 den Boden erreichen.

8. Beurteilung

Die Abschlussfrage, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *Welche Zahlen auf dem Bildschirm wurden gemessen und welche berechnet?* In den letzten zwei Minuten eingesammelt, sagt sie mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für eine formellere Beurteilung nutzen Sie das **gemeinsame Raster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *naturwissenschaftliches Denken*. Auf der Stufe Forscher sehen die drei Bereiche so aus:

- **Messpraxis** – findet $\theta = 0°$ über den kleinsten Schatten, nicht durch Blick in die Sonne, hält die 20 Sekunden ein, vermeidet den eigenen Schatten und macht am Ende die Kontrollmessung.
- **Dateninterpretation** – trägt L/L_0 über $\cos\theta$ auf, erkennt die Übereinstimmung bei kleinen Winkeln und *benennt* den Überschuss bei großen Winkeln als diffusen Anteil, statt ihn als Fehler zu behandeln.
- **Naturwissenschaftliches Denken** – unterscheidet die gemessene von der berechneten Größe, nennt die Annahme 120 lm/W und sagt, bei welcher Quelle sie versagt, und erklärt, warum ein kalter, klarer Tag einen heißen schlägt.

Das Raster selbst, mit den Beschreibungen für alle drei Niveaus, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

9. Das Arbeitsblatt

Das Arbeitsblatt `docs/de/arbeitsblaetter/solarmodule.pdf` ist ein eigenes Dokument, das die Schülerinnen und Schüler ausfüllen. Es hat zwei Seiten: die drei Vorhersagen und die Reihe an drei Orten auf der ersten; die Winkelreihe, die Temperaturkorrektur und das Fazit auf der zweiten. Es wird also doppelseitig gedruckt, ein Blatt pro Person. Es folgt den drei Ebenen: was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Fazit, das ich schreibe.

Drei Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Die drei Vorhersagen werden am Anfang aufgeschrieben und datiert**, und das Blatt lässt neben jeder Platz für den gemessenen Wert: Der Zusammenprall zwischen beiden ist die Lektion und muss auf derselben Seite sichtbar sein. **Die Spalte** $\cos\theta$ **ist schon gedruckt**, für jeden Winkel, damit die Zeit in den Vergleich geht und nicht ins Nachschlagen, und **die letzte Zeile ist die Kontrollrückkehr zu** $0°$, ohne die man die Reihe nicht für verlässlich erklären kann. **Neben jeder Reihe gibt es ein Feld für den Zustand des Himmels**, denn eine Winkelreihe ohne Notiz zum Himmel lässt sich eine Woche später nicht mehr deuten. Die Tabellen werden hier bewusst nicht wiederholt, damit die beiden Dokumente nicht auseinanderlaufen: Es gibt eine druckbare Fassung, und das ist das Blatt.